



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, CAMPUS I
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

VICTOR HUGO SANTOS BITENCOURT

ARQUITETURA EM SISTEMAS EMBARCADOS DE BAIXO CUSTO
PARA MONITORAMENTO DE EXPERIMENTOS DIDÁTICOS DE
FÍSICA

SALVADOR
2026

VICTOR HUGO SANTOS BITENCOURT

ARQUITETURA EM SISTEMAS EMBARCADOS DE BAIXO CUSTO
PARA MONITORAMENTO DE EXPERIMENTOS DIDÁTICOS DE
FÍSICA

Monografia parcial apresentada ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET) - Campus I, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), como requisito à obtenção da aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I. **Área de concentração:** Ciências da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim

SALVADOR
2026

TERMO DE ANUÊNCIA DO ORIENTADOR

Declaro, para os devidos fins, que li e revisei este trabalho e atesto sua qualidade como resultado parcial desta monografia. Confirmo que o referencial teórico apresentado é adequado e suficiente para fundamentar os objetivos propostos e que a metodologia científica utilizada, bem como os resultados esperados, são consistentes e possuem qualidade suficiente para submissão à banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso I, no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim
Orientador

AGRADECIMENTOS

É com profunda gratidão que dedico minha Monografia às pessoas que estiveram ao meu lado, especialmente minha família, que foi a base para que eu chegasse até esse ponto na minha graduação, e ao meu orientador, que desde o início do meu curso me inspirou a ser uma pessoa comprometida com a qualidade, me preparando para um mundo que não aceita nada pela metade, mas espera sempre pelo “algo mais” que faz a verdadeira diferença.

Agradeço às pessoas que não estiveram ao meu lado, em especial Aaron Swartz e Alexandra Elbakyan, por serem símbolos do movimento do acesso aberto à produção científica, iniciativa que hoje deu frutos ao me possibilitar acesso a diversos artigos e subsidiou teoricamente todo esse trabalho. A Taiichi Ohno e Kiichiro Toyoda, por influenciarem dramaticamente a minha ética de trabalho em tudo que me disponho a fazer com a filosofia que hoje conhecemos como *Lean Manufacturing*.

Agradeço também a todos que passaram por minha vida de forma passageira e deixaram grandes marcas. Em especial, à enfermeira que cuidou de mim no Hospital Santa Izabel e me mencionou a importância da gestão e de comunicação no âmbito profissional. Essa filosofia me inspirou nesse trabalho como um todo, a partir do momento que me comprometi com o planejamento e com o feedback de todas as partes interessadas no decorrer desse trabalho.

Esta monografia não é apenas um marco acadêmico, mas uma realização coletiva. A todos vocês, o meu mais sincero agradecimento.

“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.”
(Peter Drucker)

SUMÁRIO

1	CONTEXTUALIZAÇÃO	7
1.1	Introdução	7
1.1.1	<i>Contextualização do Tema</i>	7
1.1.2	<i>Apresentação e Delimitação do Problema</i>	8
1.1.3	<i>Pergunta de Pesquisa</i>	8
1.2	Justificativa e Contribuições	9
1.3	Objetivos	9
1.3.1	<i>Objetivo Geral</i>	9
1.3.2	<i>Objetivos Específicos</i>	9
2	REFERÊNCIAL TEÓRICO	11
2.0.1	<i>Fundamentos da Experimentação no Ensino de Ciências</i> . .	11
2.0.2	<i>Evolução das Tecnologias de Laboratório: Do Local ao Remoto</i>	12
2.0.3	<i>Fundamentos de Microcontroladores</i>	14
2.0.4	<i>Microcontroladores e a Internet das Coisas (IoT) na Educação</i>	15
2.0.5	<i>Arquiteturas de Orquestração e Gestão de Dados Centralizada</i>	16
2.0.6	<i>Estudo de Caso: Telemetria no Circuito RC</i>	17
3	METODOLOGIA	19
3.1	Metodologia Tradicional	19
3.1.1	<i>Tipo de Pesquisa</i>	19
3.1.2	<i>Fontes e Coleta de Dados</i>	19
3.1.3	<i>Análise dos Dados</i>	19
3.1.4	<i>Ferramentas Utilizadas</i>	19
3.1.5	<i>Justificativa das Escolhas Técnicas</i>	20
3.1.6	<i>Procedimentos Experimentais</i>	22
3.1.7	<i>Arquitetura do Sistema e Diagramas</i>	23
3.1.7.1	<i>Diagrama de Arquitetura</i>	23
3.1.7.2	<i>Montagem Elétrica da Prova de Conceito (Circuito RC)</i>	23
4	RESULTADOS ESPERADOS	25
4.1	Introdução aos Resultados Esperados	25
4.2	Descrição dos Resultados Esperados	25
4.2.1	<i>Resultados Quantitativos</i>	25
4.2.2	<i>Resultados Qualitativos</i>	25
4.3	Impactos Práticos e Científicos	26
4.4	Fundamentação dos Resultados	26
4.5	Conclusão	26
5	CRONOGRAMA	27

REFERÊNCIAS	28
-----------------------	----

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 Introdução

Para compreendermos a proposta deste trabalho, é fundamental iniciarmos nossa reflexão pela posição que o ensino de ciências ocupa na formação acadêmica contemporânea. Em particular, a Física tem se pautado, historicamente, em um equilíbrio delicado entre a formalização matemática, muitas vezes abstrata, e a experimentação prática, que confere concretude ao conhecimento científico. É importante destacar, desde já, que a atividade experimental não deve ser vista apenas como um complemento ou um acessório às aulas expositivas; pelo contrário, ela funciona como um ambiente didático privilegiado, onde o estudante é capaz de manipular variáveis, confrontar modelos ideais com o ruído inerente ao mundo real e, conseqüentemente, reestruturar seus próprios esquemas mentais.

No entanto, ao olharmos para a realidade das instituições de ensino, percebemos que a implementação eficaz de laboratórios didáticos enfrenta barreiras estruturais severas. Especialmente em instituições públicas, o gerenciamento de laboratórios experimentais é frequentemente dificultado por problemas de escalabilidade, pela complexidade na gestão das bancadas e pela falta de integração eficiente entre os diferentes experimentos e o fluxo de trabalho acadêmico.

Essa realidade começou a ser transformada pela onipresença das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), que trouxeram novas possibilidades, como os Laboratórios de Acesso Remoto (LAR) e as experiências híbridas, nas quais aparatos reais são controlados via rede e internet. Esse movimento de modernização ganhou uma urgência sem precedentes com a pandemia de COVID-19, período em que instituições ao redor do mundo foram forçadas a reinventar seus métodos de ensino para garantir a continuidade das atividades sem comprometer a segurança ou os resultados de aprendizagem. É nesta fronteira tecnológica, entre o laboratório tradicional e as novas exigências de conectividade, que a arquitetura proposta neste trabalho se insere, buscando não apenas medir fenômenos físicos, mas prover uma infraestrutura orquestrada que suporte a transição do laboratório isolado para um ambiente conectado, centralizado e escalável.

1.1.1 *Contextualização do Tema*

A literatura atual destaca, de forma recorrente, que a eficácia pedagógica de um laboratório está intrinsecamente ligada à capacidade do aluno de agir como um cientista. Isso envolve formular hipóteses e coletar dados primários em ambientes reais, em vez de depender exclusivamente de simulações virtuais, que, embora úteis, muitas vezes simplificam excessivamente a complexidade da natureza. Para viabilizar essa prática em

larga escala, surgiram abordagens baseadas em hardware de código aberto, como o Arduino e o ESP32. Essas ferramentas democratizaram o acesso à instrumentação científica ao reduzir drasticamente os custos de implementação quando comparadas aos kits comerciais proprietários, frequentemente inacessíveis devido ao alto valor.

Entretanto, é preciso reconhecer que a simples substituição de kits comerciais caros por microcontroladores de baixo custo não resolve, por si só, o problema do gerenciamento do ambiente laboratorial. Frequentemente, observamos que essas soluções operam de forma fragmentada: cada bancada exige um computador dedicado para a visualização dos dados via cabo USB, ou, alternativamente, depende de smartphones pessoais dos alunos. Embora o uso de smartphones (BYOD - *Bring Your Own Device*) ofereça portabilidade, a falta de uma rede de dados integrada impede que o docente monitore simultaneamente o progresso de múltiplos grupos, o que acaba por sobrecarregar a gestão da aula e dificultar intervenções pedagógicas em tempo real.

A tendência mais recente na instrumentação educacional, portanto, foca no desenvolvimento de frameworks escaláveis, como o FREE (*Framework for Remote Experiments in Education*). Essas arquiteturas modernas defendem a separação clara entre a interface de usuário (UI) e o controle do aparato físico via protocolos web modernos. Essa abordagem permite que o laboratório funcione de forma autônoma, onde múltiplos nós sensores (IoT) transmitem telemetria sem fio para um ponto central de persistência e visualização.

1.1.2 Apresentação e Delimitação do Problema

Tendo analisado esse cenário, chegamos ao cerne do problema que motiva este trabalho: embora existam plataformas abertas capazes de realizar a aquisição de dados experimentais, muitas implementações permanecem isoladas. Essa falta de conectividade centralizada dificulta o gerenciamento integrado de múltiplas bancadas, a centralização da telemetria e o monitoramento em tempo real por parte do docente.

Portanto, a delimitação deste trabalho foca no desenvolvimento de uma infraestrutura IoT escalável, baseada em microcontroladores ESP32 e um servidor Raspberry Pi, que utiliza o protocolo Wi-Fi para eliminar o emaranhado de fios e centralizar a coleta de dados de múltiplos experimentos. O escopo abrange a demonstração técnica da arquitetura através de uma Prova de Conceito (PoC) com o experimento de Carga e Descarga de Capacitor, por meio do desenvolvimento tecnológico, focando em proporcionar a viabilidade da orquestração dos dados e trazer o diferencial da telemetria sem fio.

1.1.3 Pergunta de Pesquisa

Como projetar e implementar uma arquitetura baseada em Internet das Coisas capaz de centralizar, persistir e disponibilizar em tempo real dados provenientes de múltiplas

bancadas experimentais em um laboratório didático de Física?

1.2 Justificativa e Contribuições

Diferentemente de trabalhos que concentram-se apenas na aquisição de dados de um experimento específico, esta pesquisa propõe uma camada de orquestração capaz de centralizar informações provenientes de múltiplos dispositivos experimentais, permitindo sua persistência, monitoramento e visualização por meio de uma aplicação web.

Do ponto de vista científico, o trabalho contribui para a literatura de experimentação remota e híbrida ao demonstrar como protocolos leves de comunicação sem fio podem ser aplicados para garantir a sincronização de dados experimentais reais (Martins *et al.*, 2023). Ao integrar ferramentas de IoT a interfaces web amigáveis, o projeto serve de alicerce para futuros laboratórios remotos que operam 24 horas por dia, por exemplo, permitindo que o conhecimento físico seja acessado de forma democrática e independente do espaço físico da universidade (Caetano; Moreira; Oliveira, 2022).

1.3 Objetivos

A definição de objetivos claros é fundamental para delimitar o escopo da pesquisa e estabelecer as metas técnicas que guiarão o desenvolvimento do artefato. Nesta seção, apresentam-se o objetivo geral e os objetivos específicos, estruturados sob a ótica da resolução do problema de isolamento e ociosidade de hardware em laboratórios de Física.

1.3.1 *Objetivo Geral*

Projetar, implementar e demonstrar a funcionalidade de uma arquitetura de monitoramento centralizado baseada em Internet das Coisas (IoT), utilizando microcontrolador ESP32 e um servidor Raspberry Pi conectados rede Wi-Fi, visando a orquestração e a visualização em tempo real de um experimento didático de Física em um ambiente laboratorial integrado.

1.3.2 *Objetivos Específicos*

Os objetivos específicos detalham as etapas técnicas e investigativas necessárias para a concretização da arquitetura proposta.

1. Implementar uma Prova de Conceito (PoC) utilizando o experimento de Carga e Descarga de Capacitor (Circuito RC), por ser um arranjo de alta relevância didática e facilidade de digitalização, servindo como base para avaliar o funcionamento da

telemetria digital, sendo programado o *firmware* em um microcontrolador ESP32, com ambiente de desenvolvimento *Arduino Framework*.

2. Implementar a camada *web* em código Python, culminando em um servidor conectado a um banco de dados, com interface gráfica para o usuário final, utilizando-se o framework Flask, banco de dados PostgreSQL e a comunicação HTTP na orquestração dos dados provenientes dos clientes (nós microcontroladores).
3. Demonstrar a viabilidade técnica da orquestração de dados, documentando leituras experimentais dispostas na interface *web*, consolidando o artefato como uma infraestrutura funcional para laboratórios híbridos e remotos.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.0.1 *Fundamentos da Experimentação no Ensino de Ciências*

Para compreendermos a importância da temática central deste trabalho, é imprescindível iniciarmos nossa análise pela definição do papel da experimentação laboratorial. Ela ocupa, como se sabe, uma posição central e inalienável na Física enquanto disciplina científica, sendo vital para o desenvolvimento de competências profissionais fundamentais na área de educação em ciências, conforme aponta (Lisboa *et al.*, 2021). É importante destacar que, historicamente, o ensino de ciências, e da Física em particular, tem se pautado no equilíbrio delicado entre a formalização matemática, muitas vezes abstrata, e a experimentação prática, que confere concretude ao conhecimento. Dessa forma, a atividade experimental não deve ser vista apenas como um acessório às aulas expositivas; pelo contrário, ela é o ambiente privilegiado onde o estudante é capaz de desenvolver sua própria visão física do mundo, ao coletar, processar, analisar e interpretar dados que surgem de suas próprias medições, uma característica crucial para a formação científica (Weiszflog; Goetz, 2022).

Adicionalmente, se analisarmos sob a perspectiva da epistemologia genética proposta por Jean Piaget, a experimentação ganha contornos de uma atividade pedagógica do tipo desequilibrante (Monteiro *et al.*, 2021). Em outras palavras, ao manipular variáveis e observar fenômenos reais ocorrendo diante de seus olhos, o estudante é confrontado com situações que desafiam suas estruturas cognitivas prévias. Esse processo força o aluno a rever e, quando necessário, modificar os esquemas mentais anteriormente construídos para conseguir acomodar a nova realidade observada. De modo complementar, se nos voltamos para a perspectiva vigotskiana, percebemos que as atividades experimentais desempenham um papel crucial ao desencadear interações sociais valiosas entre alunos e entre estes e o professor. Essas trocas, ocorridas, como sugere o conceito de Vygotsky, dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), permitem que o aprendiz, ao ser mediado por um colega ou parceiro mais experiente, o professor, construa novos significados culturais e aproprie-se progressivamente da linguagem, dos métodos e da cultura científica.

É fundamental ressaltar também que a literatura especializada destaca, de maneira recorrente, que o aprendizado de longo prazo é significativamente potencializado quando o aluno é submetido à experimentação ativa e direta. Contudo, é preciso fazer um alerta: o modelo tradicional, muitas vezes chamado de “laboratório de receita de bolo” (ou *cookbook labs*), focado quase exclusivamente na conformidade procedimental, ou seja, no simples seguir de instruções, tem sido amplamente criticado. Essa abordagem falha, em muitos casos, na promoção da aprendizagem conceitual profunda, como apontam estudos

recentes (Zhao, 2025). Em contrapartida, é necessário incentivarmos abordagens baseadas em projetos e em investigações abertas. Estas encorajam os estudantes a agirem como verdadeiros cientistas: formulando suas próprias perguntas, desenhando seus experimentos e, crucialmente, aprendendo a lidar com as incertezas que são, inerentemente, parte do mundo real (Vidal; Bravo; Rengifo, 2022).

Por fim, vale enfatizar que a construção do conhecimento físico no laboratório exige do aluno a capacidade de reconciliar a, muitas vezes, grande discrepância entre os modelos ideais descritos nos livros didáticos e os dados experimentais obtidos na realidade, que estão sempre sujeitos a ruídos, imprecisões e variáveis parasitas (Kowalski, 2024). Enquanto simuladores virtuais operam baseados em simplificações matemáticas sob condições ideais, o contato com o aparato físico, mesmo que baseado em modelos simplificados ou kits de baixo custo, oferece ao estudante a oportunidade única de experimentar conceitos como a teoria da propagação de erros e a validação de modelos em condições não ideais, algo que simuladores puramente virtuais muitas vezes não conseguem replicar fielmente. Como argumenta Kowalski (2024), a compreensão de que as leis científicas são, na verdade, descrições aproximadas da realidade, as quais são constantemente refinadas mas nunca absolutas, é um passo crucial para o desenvolvimento da verdadeira alfabetização científica (Chen, 2026). Assim, compreende-se que a experimentação real consolida-se como o elo necessário entre o pensamento formal e a prática científica autêntica, desenvolvendo habilidades como observação, tomada de decisão e trabalho em equipe, que serão aprofundadas com o uso de novas tecnologias, as quais discutiremos a seguir.

2.0.2 Evolução das Tecnologias de Laboratório: Do Local ao Remoto

A infraestrutura laboratorial voltada ao ensino de ciências passou por transformações profundas nas últimas décadas, impulsionadas pela onipresença das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Historicamente, o modelo predominante é o do acesso local com recursos reais, no qual estudantes e professores devem estar fisicamente presentes em um espaço comum para manipular aparatos e instrumentos. Contudo, esse modelo enfrenta limitações críticas de escalabilidade e espaço físico. Tais barreiras estruturais frequentemente resultam em laboratórios subequipados ou com hardware ocioso durante a maior parte do tempo letivo.

Para compreender a transição tecnológica, a literatura classifica os ambientes de experimentação em quatro categorias fundamentais: (a) Local access-real resource, o laboratório tradicional; (b) Local access-simulated resource, comum em cursos de computação; (c) Remote access-real resource, onde os experimentos reais são controlados à distância; e (d) Remote access-simulated resource, que abrange simuladores virtuais acessados via web (Weiszflog; Goetz, 2022).

Tabela 1 – Classificação dos ambientes de experimentação laboratorial.

Categoria	Acesso	Recurso	Descrição/Característica
Local Real	Local	Físico	Laboratório tradicional: interação presencial com aparato.
Local Simulado	Local	Virtual	Uso de simuladores computacionais em sala de aula.
Remoto Real	Remoto	Físico	Aparatos reais controlados via rede/internet.
Remoto Simulado	Remoto	Virtual	Laboratórios virtuais acessados via plataforma web.

Embora os simuladores virtuais (SV) permitam uma visualização clara de fenômenos, eles operam sob simplificações matemáticas de modelos ideais, o que pode privar o aluno do contato com a incerteza e o ruído inerentes à natureza.

Neste contexto, os Laboratórios de Acesso Remoto (LAR) ou Remote Controlled Laboratories (RCL) surgiram como uma alternativa superior para a democratização do ensino experimental. Iniciadas de forma mais expressiva na década de 90, as primeiras propostas buscavam permitir que estudantes interagissem com equipamentos caros ou perigosos de qualquer lugar, eliminando barreiras geográficas e temporais (Caetano; Moreira; Oliveira, 2022). Sistemas pioneiros utilizaram arquiteturas baseadas em LabVIEW ou MATLAB Web Server (MWS) para mediar a comunicação entre o cliente e o hardware de coleta no servidor (Al., 2011). Essas tecnologias permitiram a criação de interfaces onde o usuário define parâmetros, aciona o experimento e recebe resultados em tempo real via navegador, sem a necessidade de softwares adicionais.

As vantagens documentadas dos LAR incluem a disponibilidade 24/7, o compartilhamento de recursos entre diferentes instituições e a segurança no manuseio de componentes sensíveis (Weiszflog; Goetz, 2022). Entretanto, as primeiras infraestruturas eram frequentemente monolíticas e “caixas-pretas”, com experimentos codificados de forma rígida, o que dificultava a integração de novos aparatos e a manutenção por profissionais que não fossem especialistas em engenharia de software (Kuriščák *et al.*, 2022).

A evolução mais recente das tecnologias de laboratório foi dramaticamente acelerada pela pandemia de COVID-19 (Silva; Cavalcante; Frota, 2022). O fechamento repentino dos campi universitários forçou instituições globais a migrarem para modelos de ensino híbrido e laboratórios distribuídos. Projetos como os CREATE labs demonstraram que a transformação de laboratórios tradicionais em experiências remotas-híbridas envolve não apenas o hardware, mas uma completa revisão pedagógica, utilizando ferramentas de colaboração online e câmeras em primeira pessoa para manter o engajamento do aluno (Shah *et al.*, 2021).

Atualmente, a fronteira tecnológica foca em frameworks abertos e orquestrados,

como o FREE (Framework for Remote Experiments in Education). Diferente dos sistemas isolados do passado, essas arquiteturas modernas defendem a separação clara entre a interface do usuário (UI), a lógica do servidor e o controle do aparato físico via protocolos leves como REST, HTTP e JSON. Essa mudança de paradigma permite que múltiplos nós sensores, baseados em microcontroladores de baixo custo como o ESP32, atuem de forma integrada em uma rede IoT, centralizando a telemetria em servidores locais (como o Raspberry Pi) que, por sua vez, podem ser integrados a sistemas como um todo. Assim, a evolução tecnológica caminha para a consolidação de laboratórios que não são apenas “remotos”, mas orquestrados, escaláveis e pedagógica e tecnicamente integrados ao fluxo de trabalho digital da educação moderna.

2.0.3 Fundamentos de Microcontroladores

Tendo estabelecido a relevância da experimentação, é necessário agora aprofundar nossa compreensão sobre as ferramentas que viabilizam essa prática no contexto contemporâneo. É aqui que entram os microcontroladores. Podemos dizer, de forma simplificada mas precisa, que os microcontroladores constituem o “cérebro” ou o núcleo inteligente de quase todos os sistemas embarcados modernos. Eles funcionam, essencialmente, como minúsculos computadores contidos em um único chip, uma tecnologia conhecida na literatura técnica como *System-on-a-Chip* (SoC).

Para que o leitor entenda a distinção, é importante notar que, ao contrário dos microprocessadores que encontramos em nossos computadores de uso geral, um microcontrolador é projetado para a integração. Ele traz consigo, em um único invólucro, a unidade central de processamento (CPU), a memória necessária para operar (RAM), a memória onde o programa fica gravado de forma permanente (ROM ou Flash) e uma vasta gama de periféricos voltados para a entrada e saída de dados (como GPIOs, ADCs, Timers e interfaces de comunicação como I2C, SPI e UART). Essa altíssima densidade de integração é o que permite que esses dispositivos operem com um consumo de energia extremamente baixo, a um custo reduzido e com uma confiabilidade notável em tarefas específicas, tornando-os, inegavelmente, a escolha ideal para a automação de processos em ambientes laboratoriais.

Vale ressaltar também que a operação desses dispositivos é comandada pelo que chamamos de *firmware*. O firmware é, nada mais nada menos, que um software de baixo nível gravado diretamente na memória do componente, permitindo que ele interaja diretamente com o hardware físico, ou seja, controlando sensores, motores, luzes e a comunicação com outros dispositivos. No âmbito educacional, plataformas como o Arduino e, mais recentemente, o ESP32, foram revolucionárias, pois democratizaram o acesso a essa tecnologia ao oferecerem bibliotecas de abstração que facilitam enormemente a programação. No entanto, é importante que o leitor compreenda que, para aplicações que demandam

altíssima performance, como a aquisição de dados em taxas de amostragem elevadas para fenômenos físicos rápidos, as abstrações de software nem sempre são suficientes. Nestes casos, a manipulação direta dos registradores internos do chip e a utilização de interrupções de hardware tornam-se essenciais. É esse controle minucioso que garante que a aquisição dos sinais físicos não seja comprometida por atrasos (latências) impostos por sistemas operacionais mais complexos.

Por fim, esta capacidade técnica abre portas para uma nova convergência: a integração com tecnologias de rede. É esta união que permite que microcontroladores atuem como “nós de borda” (*edge nodes*). Em vez de apenas realizar uma medição isolada e exibi-la em uma tela local, o dispositivo agora pode processar o dado bruto localmente, aplicar filtros, realizar cálculos preliminares e, então, transmitir a informação já estruturada para servidores centralizados. Esta característica é, fundamentalmente, o pilar que sustenta a transição dos laboratórios tradicionais, antes unidades isoladas, para ecossistemas conectados e orquestrados, onde a inteligência é distribuída e a telemetria é gerenciada de forma eficiente e escalável. Esta transição, que discutiremos em detalhe a seguir, é a evolução natural do ambiente laboratorial que estamos analisando nesta monografia.

2.0.4 Microcontroladores e a Internet das Coisas (IoT) na Educação

A introdução de plataformas de prototipagem eletrônica no ambiente educacional marcou uma transição tecnológica de instrumentos de medição isolados para nós inteligentes em uma rede de dados orquestrada. No centro dessa mudança estão os microcontroladores, que permitem que aparatos físicos sejam integrados a Sistemas de Informação, possibilitando a coleta e transmissão de telemetria de forma autônoma.

A utilidade dessas tecnologias no ensino de ciências transcende o uso simplificado por entusiastas, apresentando uma robustez técnica que desafia sistemas comerciais. Nino et al. (2014) demonstram que, ao otimizar o software em nível de registradores e interrupções, um microcontrolador de baixo custo pode estabilizar sistemas de alta complexidade com uma precisão de 200 kHz, superando em uma ordem de grandeza as especificações de fábrica de equipamentos proprietários. Essa capacidade de processamento permite que o hardware atue na digitalização de fenômenos físicos dinâmicos sem a necessidade de um computador de alto desempenho dedicado para cada experimento (Nino; Wang; Milstein, 2014).

Dentro do paradigma da IoT, o ESP32 destaca-se como uma plataforma versátil devido à sua conectividade sem fio (Wi-Fi e Bluetooth) nativa (Allafi; Iqbal, 2017). Em arquiteturas laboratoriais modernas, esses dispositivos atuam na camada de borda (*edge*),

sendo responsáveis pela aquisição de sinais analógicos e pela comunicação via protocolos leves como MQTT ou HTTP. Ao contrário de abordagens que utilizam o microcontrolador apenas para coleta serial, o modelo orquestrado delega a responsabilidade de controle e persistência a um servidor central (como o Raspberry Pi), permitindo que o laboratório opere como uma rede integrada de dispositivos conectados.

Essa integração permite que o docente gerencie o progresso de múltiplas bancadas simultaneamente através de interfaces web, eliminando o emaranhado de cabos e a ociosidade técnica de hardware que opera sem conectividade. Assim, os microcontroladores deixam de ser apenas ferramentas de medição e passam a ser os alicerces de uma infraestrutura de informação escalável, essencial para o suporte a laboratórios híbridos e remotos.

2.0.5 Arquiteturas de Orquestração e Gestão de Dados Centralizada

Até este ponto, compreendemos como a experimentação é vital e como microcontroladores individuais podem atuar como cérebros de medição. No entanto, quando passamos a considerar um laboratório real com múltiplos experimentos ocorrendo simultaneamente, surge um novo desafio: como gerenciar tudo isso sem transformar o ambiente em um caos de cabos e dados desencontrados? É aqui que entramos no conceito de “orquestração”. Imagine um laboratório onde cada bancada é um músico; o orchestrador é o sistema central que garante que todos toquem em harmonia.

A mudança de paradigma que defendemos aqui é justamente o abandono de ferramentas de medição que operam de forma isolada, em favor de uma rede integrada de telemetria. Em vez de termos, por exemplo, diversos multímetros diferentes espalhados pelo laboratório, cada um com sua própria tela e seu próprio método de extração de dados, passamos a trabalhar com uma hierarquia de rede. Nessa visão, cada experimento envia seus resultados para um sistema central, que se encarrega de organizar, visualizar e salvar tudo. Isso é fundamental não apenas pela organização, mas pela própria viabilidade pedagógica: permite que o professor tenha uma visão holística de toda a turma, monitorando o progresso de cada grupo em tempo real, de um único ponto de controle.

Um pilar importante dessa orquestração é o que chamamos, na engenharia de software, de desacoplamento entre a interface que o aluno vê e o hardware que realiza a medição. Se não fizermos essa separação, teremos um sistema “monolítico” — rígido, difícil de consertar e quase impossível de expandir. O ideal é que o painel de controle (o Dashboard Web) seja apenas uma “casca” que pode ser atualizada conforme a necessidade, sem que precisemos reprogramar toda a lógica de baixo nível dos microcontroladores toda vez que quisermos mudar um gráfico ou adicionar uma funcionalidade. Esse modelo de “computação em borda” (*edge computing*) é elegante e eficiente: o dispositivo de ponta

cuida apenas do que ele faz de melhor, que é adquirir sinais elétricos com rapidez, enquanto um servidor central assume o papel de cérebro que entende a comunicação e garante que tudo seja exibido corretamente no navegador.

Além de organizar e facilitar a manutenção, essa centralização é um ganho imenso em termos de segurança e simplicidade de rede. Imagine a dor de cabeça de configurar firewalls, VPNs ou liberar portas complexas para cada um dos experimentos. Em uma arquitetura centralizada e moderna, os nós de borda é que “chamam” o servidor. Isso simplifica tudo drasticamente para a equipe de TI da instituição, pois reduz a superfície de ataque e a carga administrativa, mantendo a telemetria segura e íntegra.

E, claro, não podemos esquecer da persistência dos dados. O que acontece com a informação de um fenômeno físico logo após o experimento acabar? Em sistemas arcaicos, ela se perde. Com um servidor central dotado de um banco de dados robusto, criamos um histórico precioso. Isso permite que alunos voltem para analisar o que fizeram na semana anterior, que professores avaliem tendências de desempenho de toda a turma e que possamos, finalmente, integrar tudo isso a ambientes virtuais de aprendizagem, permitindo que a experimentação física seja apenas mais uma etapa, integrada e fluida, do fluxo de trabalho acadêmico.

2.0.6 Estudo de Caso: Telemetria no Circuito RC

Para que todos esses conceitos abstratos ganhem contornos concretos, nada melhor do que analisar um exemplo clássico que atravessa décadas de ensino de física: o circuito RC (resistor e capacitor). Ele parece simples à primeira vista, mas, sob uma análise mais atenta, é o cenário perfeito para explorarmos as nuances da telemetria moderna.

Pedagogicamente, o circuito RC é inigualável por nos permitir observar, em tempo real, a transição energética entre estados estacionários. É o fenômeno da carga e descarga. Teoricamente, aprendemos a prever esse comportamento através de equações diferenciais elegantes, que resultam em curvas exponenciais suaves. Contudo, quando o estudante monta esse circuito e tenta medi-lo com as ferramentas que propomos, ele logo percebe que a realidade é um pouco mais rebelde do que os livros de física fazem parecer.

Ao digitalizar esse sinal, percebemos que o mundo real não é feito apenas de modelos ideais. A resistência interna do capacitor, a indutância dos próprios fios que usamos para conectar os componentes, o ruído elétrico ambiente... tudo isso conspira para que o sinal que vemos na tela não seja uma curva “limpa” como no livro. E é exatamente aqui que reside o valor pedagógico do nosso sistema: o aluno deixa de ser um mero verificador de fórmulas prontas para se tornar um investigador. Ele é confrontado com a necessidade de explicar por que seus dados reais divergem ligeiramente do modelo ideal.

Essa jornada, da medição manual com multímetros — que sempre foi sujeita ao

erro humano e a uma baixíssima densidade de dados — para a telemetria baseada em microcontroladores, é o coração desta monografia. No passado, tentaríamos usar câmeras para filmar ponteiros analógicos, uma solução criativa, mas limitada pela taxa de quadros e pela precisão visual. Hoje, com a conversão analógico-digital (ADC) sendo feita diretamente no ponto onde o sinal nasce, temos um salto qualitativo. Estamos capturando a essência do fenômeno físico com uma precisão e uma velocidade que permitem uma análise muito mais profunda, transformando um experimento que poderia ser um simples “verificador de comportamento” em uma oportunidade rica de exploração da física, da eletrônica e da própria instrumentação digital. É a demonstração prática de que, ao pegar o aluno pela mão e introduzir tecnologia de ponta no laboratório, conseguimos tornar o aprendizado não apenas mais eficiente, mas também muito mais instigante.

3 METODOLOGIA

A metodologia descreve o percurso técnico e científico percorrido para a concepção e implementação da infraestrutura de monitoramento centralizado. O foco desta seção é detalhar a natureza da pesquisa, as ferramentas de desenvolvimento e a orquestração do hardware e software propostos.

3.1 Metodologia Tradicional

3.1.1 *Tipo de Pesquisa*

Quanto à sua natureza, esta é uma pesquisa aplicada, pois visa a resolução de um problema prático e imediato: o isolamento das bancadas laboratoriais. Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e de desenvolvimento tecnológico, focada na avaliação de alternativas de hardware e na entrega de um sistema funcional. Proceduralmente, configura-se como uma pesquisa experimental, visto que envolve a construção de um protótipo físico e a realização de testes funcionais para avaliar a telemetria.

3.1.2 *Fontes e Coleta de Dados*

Os dados secundários foram levantados por meio de uma revisão sistemática da literatura nas bases IEEE Xplore e European Journal of Physics. Já os dados primários serão gerados de forma experimental através da Prova de Conceito (PoC). A coleta consistirá na captura de sinais analógicos de tensão do circuito RC pelos nós sensores (ESP32) em intervalos de tempo pré-definidos.

3.1.3 *Análise dos Dados*

A análise será conduzida de forma quantitativa, focada na fidelidade da digitalização da curva exponencial de carga/descarga. De forma complementar, haverá uma análise qualitativa da viabilidade arquitetural, observando o funcionamento correto da orquestração dos dados via Wi-Fi e a persistência correta no banco de dados centralizado.

3.1.4 *Ferramentas Utilizadas*

Para a viabilização da arquitetura proposta, foram selecionadas ferramentas que permitem a integração entre hardware de baixo custo e protocolos modernos de comunicação. A tabela 2 detalha os principais componentes e tecnologias empregados nesta Prova de Conceito (PoC).

Tabela 2 – Principais componentes e tecnologias utilizadas na Prova de Conceito (PoC).

Categoria	Ferramenta/Componente	Função
Hardware Borda	ESP32-DevKitC	Coleta de dados (ADC) e processamento.
	Módulos de prototipação	Conexão dos componentes (R, C, OLED).
Hardware Servidor	Raspberry Pi	Coordenador central e servidor de dados.
Desenvolvimento	Arduino Framework (C++)	Firmware para o microcontrolador.
	Python (Quart)	Backend e lógica do servidor.
Comunicação	Protocolo HTTP/JSON	Transporte de telemetria da borda ao servidor.

3.1.5 Justificativa das Escolhas Técnicas

Foi selecionado o microcontrolador ESP32 em detrimento de outras opções para a camada de borda.

Inicialmente, foram considerados os microcontroladores Arduino, em especial o modelo Arduino UNO, devido à representação expressiva da marca nos trabalhos encontrados, especialmente no que diz respeito aos trabalhos mais próximos à área de ensino de Física.

No entanto, o fator de facilidade de integração influenciaram fortemente na escolha de ESP32 pelo autor. Placas do ecossistema Arduino de preços comparáveis não fornecem Wi-Fi integrada, componente crucial para a comunicação do microcontrolador com o servidor central Raspberry Pi. Devido à preferência inicial pelo ecossistema Arduino, foi analisada a possibilidade de integrar o Arduino UNO com módulos Wi-Fi separados que realizassem a comunicação Wi-Fi (em especial, o módulo ESP-01, bastante disponível no mercado e barato). No entanto, foi considerado que tal integração consumiria mais tempo de desenvolvimento comparado a simplesmente utilizar uma placa com Wi-Fi integrada, afinal, envolveria uma arquitetura com múltiplos microcontroladores por bancada, o que aumentaria a complexidade de orquestração.

Outras opções foram consideradas, como o Raspberry Pi Pico. No entanto, o fator da falta de Wi-Fi integrada o tirou da escolha final pelo mesmo motivo.

Foram consideradas placas no ecossistema Arduino com Wi-Fi integrada, como o Arduino Uno R4 WiFi. No entanto, o fator custo se mostrou expressivo na diferença de preço entre tal microcontrolador e o ESP32.

Por fim, é sabido que as leituras analógicas do ESP32 não são da mesma qualidade de placas de preço similar, como o Arduino UNO. Isso é um fator que pode afetar a qualidade das leituras no experimento que é proposto (carga e descarga de capacitor). Pretende-se contornar essa possível limitação ao utilizar, por exemplo, um módulo ADC

(conversor analógico-digital) separado, para auxiliar as leituras do ESP32. No entanto, é de fundamental importância destacar que o foco do trabalho não é na busca pelas melhores leituras e precisão experimental, e sim pela arquitetura amigável para fins pedagógicos. Tal fator precisão é algo desejável a se alcançar ao longo do trabalho, porém não sendo estritamente obrigatório.

O serviço web a ser exposto, na camada de servidor, consiste num projeto no qual as dependências externas (como o *framework* web Quart a ser utilizado) serão instaladas utilizando o gerenciador de pacotes *uv*. Essa escolha foi feita porque o mesmo é um dos maiores gerenciadores de pacote atualmente no ecossistema Python que fornece suporte a arquivos *lockfiles*. Esses arquivos permitem a fixação de tanto as dependências diretas (como as bibliotecas utilizadas) quanto as dependências transitivas (as dependências das dependências). Com isso, objetiva-se que a longevidade ao longo dos anos do código a ser desenvolvido seja a máxima possível, ao facilitar a reproducibilidade do projeto.

Ainda na camada de servidor, foi escolhido o *framework* web Quart, do ecossistema Python, para toda a camada web a ser desenvolvida e implantada no servidor Raspberry Pi.

A escolha inicial foi o *framework* Flask, devido à facilidade de desenvolvimento, prototipação e implantação graças a numerosas formas de lidar com a arquitetura “MVC tradicional” que envolve servir páginas HTML diretamente. O framework fornece facilidades no que diz respeito a redirecionamento de páginas HTML, injeção de variáveis em templates, e robustas formas de tratar formulários HTML.

No entanto, houve a opção de uso do *framework* Quart. Amplamente compatível em API com o *framework* Flask, e desenvolvido pela mesma equipe, o mesmo fornece processamento assíncrono de solicitações HTTP. Tal requisito é fundamental, afinal, no presente trabalho pretende-se fornecer uma arquitetura que tenha expectativa de escalar para múltiplos nós microcontroladores ao permitir que solicitações simultâneas não bloqueiem o servidor web, mesmo que tal demonstração de funcionamento com múltiplos nós microcontroladores não seja realizada necessariamente no presente trabalho, afinal concorrência e protocolos não é o foco principal.

O critério de preferência de utilizar uma arquitetura “MVC tradicional” motivou-se pela facilidade de desenvolvimento e de implantação: desenvolver-se-á apenas uma camada web integrada, ao invés de módulos *backend* e *frontend* separados, simplificando a arquitetura a ser entregue de forma funcional e completa com apenas um serviço exposto ao usuário final.

O protocolo leve de comunicação selecionado, o HTTP, foi escolhido por ser amplamente comum e utilizado na área de tecnologia, tanto para a comunicação entre os microcontroladores e o servidor, quanto para o servidor web a ser exposto para os usuários.

Como é usual, o serviço web é exposto como um servidor HTTP.

Foi considerado o uso do protocolo MQTT para envio de leituras do microcontrolador para o servidor. Tal protocolo é fortemente representado na área de IoT, devido a diversos fatores, como a possibilidade de *payloads* mais leves. No entanto, foi considerado que trazer dois protocolos de comunicação, um para a comunicação entre a camada microcontrolada e de servidor, e outro para o servidor web, trazia complexidade de arquitetura. Logo, foi escolhido o protocolo HTTP como forma de comunicação principal entre os componentes.

3.1.6 *Procedimentos Experimentais*

O módulo a ser desenvolvido na prova de conceito como bancada experimental envolverá a integração completa dos módulos que fazem parte do experimento de carga e descarga de capacitor em circuito funcional. As leituras devem ser feitas corretas pelo microcontrolador utilizando entrada analógica. Toda a montagem será feita em um *protoboard*, uma placa de prototipação onde as montagens e conexões serão feitas.

O código a ser gravado na memória *flash* da placa ESP32, escrito em Arduino Framework, irá orquestrar a escolha dos pinos a serem utilizados da placa, os comandos de leituras e o intervalo entre as leituras, além de realizar as solicitações HTTP para o envio das coletas para o servidor Raspberry Pi. Um código identificador será disposto em um *display* na montagem, o que permitirá que o usuário identifique as leituras realizadas posteriormente na aplicação *web*.

Ao final das coletas realizadas, o usuário, como um aluno ou professor, poderão acessar o *link* da aplicação em execução no servidor, onde as coletas poderão ser visualizadas e baixadas.

O servidor é acessado por um *link* proveniente de um domínio próprio do autor adquirido pelo Registro.br. O custo de infraestrutura adicional é mínimo, dado que será utilizado o serviço externo gratuito *Cloudflare Tunnel* para fazer a ligação entre o servidor web em execução no Raspberry Pi com o domínio a ser acessado. As leituras dos microcontroladores são enviadas, também, para o mesmo *site*.

A opção de utilizar um serviço externo ao invés de se conectar diretamente ao IP do servidor Raspberry Pi se dá devido ao fato de que é sabido que os IPs em redes usuais pode mudar eventualmente, o que pode causar interrupção do serviço a partir do momento que tal fato aconteça. Mecanismos de descoberta de IP em rede interna poderiam ser desenvolvidos como alternativas, utilizando soluções existentes como o protocolo mDNS. No entanto, a necessidade de código de microcontrolador adicional para orquestrar essa comunicação do lado do ESP32 tornou essa opção menos convidativa. Além disso, os dispositivos dos alunos e professores teriam que se conectar obrigatoriamente à mesma rede

do Raspberry Pi para possibilitar a coleta de resultados. A possibilidade de centralizar essa complexidade em simples configuração de servidor se mostrou mais confortável para a situação.

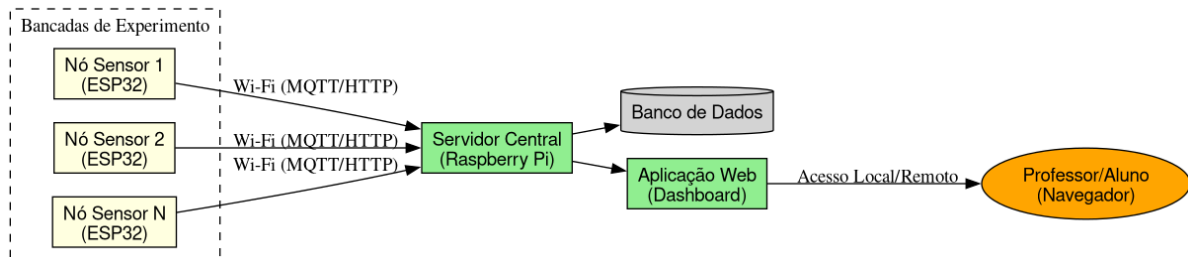
A exposição do domínio e conexão com o servidor web no Raspberry Pi se dá, em primeiro lugar, à conexão do domínio no *dashboard* da Cloudflare. O programa *cloudflared* é instalado como serviço no Raspberry Pi, o que permitirá a conexão direta do servidor web rodando no Raspberry Pi com o domínio a partir de nome de *host* e porta. Isso permitirá o acesso de alunos e professores à interface web a partir de um *link*, sem a necessidade de se conectarem a uma rede específica para o acesso, dado que o serviço web estará exposto à *internet*.

3.1.7 Arquitetura do Sistema e Diagramas

O projeto adota uma topologia de rede cliente-servidor, onde o nó sensor comunica-se com um coordenador central, permitindo a orquestração do laboratório.

3.1.7.1 Diagrama de Arquitetura

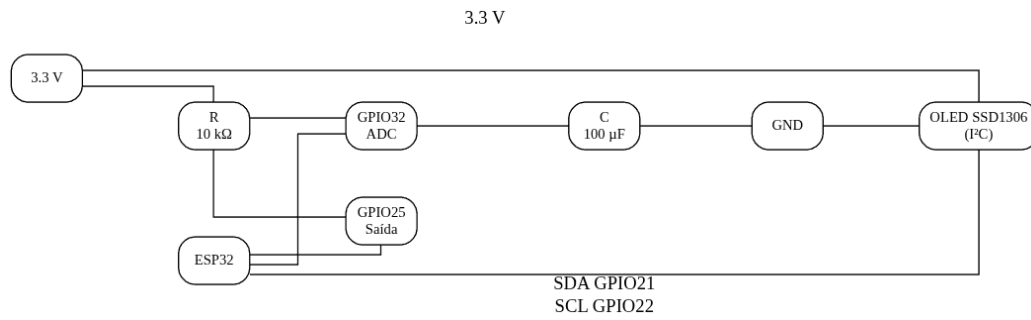
A arquitetura é dividida em três camadas principais:



1. Camada de Borda (Edge): Composta pela bancada experimental, onde localiza-se um ESP32 responsável pela leitura física do fenômeno.
2. Camada de Servidor (Gateway): O Raspberry Pi recebe as mensagens de telemetria, realiza a persistência no banco de dados e gerencia o tráfego da rede local.
3. Camada de Aplicação: O Dashboard Web, acessado via navegador por docentes ou alunos, que consome os dados persistidos para exibição gráfica em tempo real.

3.1.7.2 Montagem Elétrica da Prova de Conceito (Circuito RC)

A demonstração funcional será baseada no experimento de carga e descarga de um capacitor, seguindo a montagem padrão da literatura.



1. Circuito Físico: A fonte de alimentação conectada a um resistor (R) e um capacitor (C) em série, controlada por uma chave.
2. Monitoramento: O pino de entrada analógica do ESP32 é conectado ao terminal positivo do capacitor para medir a variação de tensão.
3. Referência: Todos os componentes do circuito físico e o microcontrolador compartilham o mesmo potencial de referência (terra comum) para garantir a integridade da leitura analógica.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A seção de Resultados Esperados visa apresentar as projeções e contribuições que a pesquisa pretende alcançar. Estes resultados não representam as conclusões finais, mas são estimativas baseadas nos objetivos definidos. Nesta seção, os resultados esperados são descritos de forma clara, objetiva e fundamentada sob a ótica da infraestrutura de informação.

4.1 Introdução aos Resultados Esperados

Os resultados esperados desta pesquisa estão diretamente relacionados ao desenvolvimento de uma infraestrutura orquestrada para laboratórios de Física. Pretende-se que os resultados contribuam para o avanço do conhecimento na área de Sistemas de Informação Aplicados à Educação e ofereçam uma solução tecnológica para o problema do isolamento e ociosidade das bancadas experimentais. O sucesso do artefato será medido pela sua capacidade de centralizar telemetria real em uma interface web estável.

4.2 Descrição dos Resultados Esperados

Os resultados esperados são organizados em dimensões técnicas (quantitativas) e estruturais (qualitativas), focando na viabilidade da arquitetura IoT proposta.

4.2.1 *Resultados Quantitativos*

Os resultados quantitativos incluem métricas de desempenho sistêmico e fidelidade de dados, esperadas como desdobramento da implementação da Prova de Conceito (PoC):

1. Sincronização de Um Nó Escalável: Espera-se que a arquitetura suporte o monitoramento de uma bancada experimental (nó ESP32) em uma arquitetura descentralizada.
2. Resolução de Telemetria: Obtenção de curvas de carga e descarga de capacitor, permitindo a identificação de leituras.

4.2.2 *Resultados Qualitativos*

Os resultados qualitativos referem-se ao avanço no gerenciamento do ambiente laboratorial, proporcionando:

1. Orquestração Centralizada: Eliminação da necessidade de computadores individuais por bancada, centralizando a gestão pedagógica no terminal do docente.

2. Persistência e Rastreabilidade: Criação de um histórico digital dos experimentos em banco de dados, permitindo que o aluno revise seus dados fora do horário de aula e o professor avalie o progresso técnico da turma de forma histórica.
3. Desacoplamento Tecnológico: Demonstração de uma arquitetura onde a interface do usuário é independente do hardware de coleta, facilitando futuras manutenções e inclusão de novos tipos de experimentos físicos.

4.3 Impactos Práticos e Científicos

Os resultados esperados possuem implicações profundas na modernização da infraestrutura acadêmica:

1. Impactos Práticos: Espera-se que a pesquisa forneça um modelo de laboratório escalável para instituições públicas, onde a comunicação sem fio (Wi-Fi) reduz o emaranhado de cabos e a complexidade de montagem física das experiências.
2. Impactos Científicos: com a criação de ambientes híbridos de ensino, espera-se que a arquitetura ofereça uma infraestrutura robusta que serve de alicerce para futuros Laboratórios de Acesso Remoto (LAR).

4.4 Fundamentação dos Resultados

Os resultados esperados são fundamentados na robustez dos estudos prévios de arquiteturas web para ensino de Física associado a instrumentação experimental. Autores como Kurišćák et al. (2022) indicam que o desacoplamento entre UI e hardware é a chave para a escalabilidade de laboratórios remotos. Estudos anteriores de Vidal et al. (2022) reforçam que o uso de microcontroladores para coleta de dados reais — em oposição a simulações — aumenta o engajamento e a percepção de relevância científica pelos alunos. A viabilidade técnica de superar especificações comerciais com hardware de baixo custo é suportada pelos achados de Nino et al. (2014).

4.5 Conclusão

Conclui-se que os resultados esperados desta pesquisa não apenas atenderão aos objetivos de desenvolver um artefato funcional, mas também contribuirão significativamente para a democratização da instrumentação científica. A arquitetura proposta posiciona-se como uma solução viável para a transição digital dos laboratórios de Física, com implicações práticas diretas na eficiência da gestão pedagógica e na qualidade do aprendizado experimental.

5 CRONOGRAMA

Tabela 3 – Cronograma de execução do TCC II

Etapas da Pesquisa	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Desenvolvimento do módulo Firmware com experimento integrado (log de dados via Serial)	X	X				
Desenvolvimento do módulo Web (armazenamento de dados e interface gráfica)		X	X			
Refinamentos da camada de controle e orquestração dos dispositivos clientes			X			
Avaliação dos resultados				X	X	
Redação final da monografia				X	X	
Defesa do trabalho						X

REFERÊNCIAS

- AL., E. I. E. A remote laboratory experiment for 4-quadrant control of a dc motor. **COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION**, p. 747–758, 2011. Citado na página 13.
- ALLAFI, I.; IQBAL, M. T. Design and implementation of a low cost web server using esp32 for real-time photovoltaic system monitoring. In: . [S.l.: s.n.], 2017. p. 1–5. Citado na página 15.
- CAETANO, T. C.; MOREIRA, C. C.; OLIVEIRA, I. D. de. Desenvolvimento de um experimento didático operável remotamente para o ensino de termometria: um método para a determinação do coeficiente de dilatação linear do cobre baseado em efeito joule. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, Sociedade Brasileira de Física - SBF, v. 44, p. e20220125, 2022. ISSN 1806-1117. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2022-0125>. Citado nas páginas 9 e 13.
- CHEN, Y. Teaching taylor series with rocket landing: Kinematics, approximations, and engineering insights. **European Journal of Physics**, v. 47, 03 2026. Citado na página 12.
- KOWALSKI, F. V. The process of constructing new knowledge: an undergraduate laboratory exercise facilitated by a vacuum capacitor-resistor circuit. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 45, n. 5, p. 055201, 2024. ISSN 1361-6404. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1088/1361-6404/ad6cb4>. Citado na página 12.
- KURIŠČÁK, P. *et al.* Design and implementation of a framework for remote experiments in education. In: **2022 8th International Engineering, Sciences and Technology Conference (IESTEC)**. [S.l.: s.n.], 2022. p. 258–265. Citado na página 13.
- LISBOA, A. *et al.* Teaching labs for blind students: equipment to measure standing waves on a string. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 42, n. 6, p. 065701, ago. 2021. ISSN 1361-6404. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1088/1361-6404/ac18b6>. Citado na página 11.
- MARTINS, M. *et al.* Integration of remote laboratories with lms. In: . [S.l.: s.n.], 2023. Citado na página 9.
- MONTEIRO, M. *et al.* Desenvolvimento de uma proposta experimental controlada remotamente para o estudo de fenômenos ópticos. **Revista de Enseñanza de la Física**, v. 33, p. 351–358, 11 2021. Citado na página 11.
- NINO, D.; WANG, H.; MILSTEIN, J. N. Rapid feedback control and stabilization of an optical tweezers with a budget microcontroller. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 35, n. 5, p. 055009, jul 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/0143-0807/35/5/055009>. Citado na página 15.
- SHAH, U. *et al.* Create labs – student centric hybrid teaching laboratories. **Education for Chemical Engineers**, v. 37, 07 2021. Citado na página 13.

SILVA, I. M. da; CAVALCANTE, M. A.; FROTA, V. B. da. Desenvolvimento de um experimento controlado remotamente e um simulador tridimensional para demonstrar a lei do inverso do quadrado. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, Sociedade Brasileira de Física - SBF, v. 44, p. e20210400, 2022. ISSN 1806-1117. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0400>. Citado na página 13.

VIDAL, J. R.; BRAVO, D. A.; RENGIFO, C. F. Teaching physical sciences using arduino physics lab at the universidad del cauca. **IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje**, v. 17, p. 223–229, 2022. Disponível em: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:250568726>. Citado na página 12.

WEISZFLOG, M.; GOETZ, I. Transforming laboratory experiments for digital teaching: remote access laboratories in thermodynamics. **European Journal of Physics**, v. 43, p. 015701, 01 2022. Citado nas páginas 11, 12 e 13.

ZHAO, Y. **Smartphone-Based Undergraduate Physics Labs: A Comprehensive Review of Innovation, Accessibility, and Pedagogical Impact**. 2025. Citado na página 12.